Μάθημα: Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων

Εξαμηνιαία Εργασία Μέρος 1ο

Επώνυμο	Όνομα	Αριθμός Μητρώου
Γκανάτσιος	Αργύριος	58582
Σεμερτσίδης	Παναγιώτης-Ραφαήλ	58758
Τζελέπη	Ελένη	58763

1. Εισαγωγή:

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Hardware Abstraction Layer (HAL) που διαχειρίζεται το περιφερειακό Timer_A του MSP430. Το HAL χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ εφαρμογής και υλικού, επιτρέποντας την πρόσβαση στις λειτουργίες του Timer_A μέσω απλών και καθαρών συναρτήσεων αντί για άμεση εγγραφή σε καταχωρητές. Η υλοποίηση περιλαμβάνει τη δημιουργία API για αρχικοποίηση του Timer_A, εκκίνηση και παύση του χρονομετρητή, ανάγνωση και μηδενισμό του TAR counter, καθώς και δημιουργία σήματος PWM μέσω του CCR1. Η κατασκευή του HAL επιτρέπει καλύτερη οργάνωση κώδικα, επαναχρησιμοποίηση και μειωμένη πιθανότητα σφαλμάτων.

2. Περιγραφή Timer_A:

Ο Timer_A αποτελεί έναν από τους βασικούς χρονομετρητές του MSP430 και χρησιμοποιείται για λειτουργίες χρονισμού, μέτρησης γεγονότων και παραγωγής PWM. Βασίζεται σε έναν μετρητή 16-bit (TAR), ο οποίος αυξάνεται με βάση την επιλεγμένη πηγή ρολογιού (ACLK ή SMCLK) και μπορεί να λειτουργεί σε διάφορους τρόπους λειτουργίας.

Οι συνηθέστεροι τρόποι είναι:

- Up Mode: Ο TAR μετρά από 0 έως TACCR0 και μηδενίζεται. Χρησιμοποιείται ευρέως για PWM και περιοδικά σήματα.
- Continuous Mode: Ο TAR αυξάνεται συνεχώς από 0 μέχρι 0xFFFF. Κατάλληλο για ακριβή μέτρηση χρόνου.
- Up/Down Mode: Ο μετρητής ανεβαίνει μέχρι το TACCR0 και μετά κατεβαίνει, χρήσιμος για συμμετρικά PWM.

Ο Timer_A διαθέτει μονάδες Capture/Compare (CCR0, CCR1, κ.λπ.), οι οποίες επιτρέπουν την παραγωγή PWM ή τη σύλληψη γεγονότων. Η μονάδα CCR0 καθορίζει την περίοδο λειτουργίας, ενώ μονάδες όπως η CCR1 μπορούν να ρυθμιστούν σε διάφορα modes (π.χ. OUTMOD_7 - Reset/Set) για παραγωγή παλμοσειρών PWM. Η

έξοδος PWM μπορεί να δρομολογηθεί απευθείας σε ακροδέκτες, όπως το P1.2, μέσω της επιλογής της αντίστοιχης περιφερειακής λειτουργίας (P1SEL).

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Timer_A είναι ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όταν η CPU εισέλθει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, όπως η LPM0. Έτσι, ο μικροελεγκτής μπορεί να εξοικονομεί ενέργεια ενώ ο χρονομετρητής παράγει σταθερό PWM ή εκτελεί χρονισμό στο παρασκήνιο. Με τη σωστή ρύθμιση των καταχωρητών TACTL, TACCR0 και TACCR1, ο Timer_A προσφέρει έναν ευέλικτο και αξιόπιστο μηχανισμό χρονισμού για πλήθος εφαρμογών στο MSP430.

3. Σχεδιασμός HAL – Τρόπος Υλοποίησης

Η HAL του Timer_A σχεδιάστηκε ώστε να απομονώνει τον χρήστη από την άμεση πρόσβαση στους καταχωρητές του μικροελεγκτή και να παρέχει ένα απλό, δομημένο API για όλες τις βασικές λειτουργίες χρονισμού. Η κεντρική δομή ρυθμίσεων TimerA_Config_t συγκεντρώνει τις παραμέτρους αρχικοποίησης, όπως την πηγή ρολογιού, τον διαιρέτη, τον τρόπο λειτουργίας και την περίοδο. Η συνάρτηση TimerA_Init() λαμβάνει τη δομή αυτή και ρυθμίζει αντίστοιχα τους καταχωρητές του Timer_A, ενώ αποθηκεύει τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας ώστε να χρησιμοποιηθεί από τη συνάρτηση TimerA_Start().

Οι συναρτήσεις TimerA_Start() και TimerA_Stop() χειρίζονται αποκλειστικά τα bits MC του TACTL, επιτρέποντας ασφαλή εκκίνηση και παύση του χρονομετρητή χωρίς να επηρεάζονται άλλες ρυθμίσεις. Παράλληλα, οι βοηθητικές συναρτήσεις TimerA_ReadCounter() και TimerA_ResetCounter() προσφέρουν υψηλού επιπέδου πρόσβαση στον μετρητή TAR και στη λειτουργία μηδενισμού του. Για την παραγωγή PWM, η συνάρτηση TimerA_PWM_Init() ρυθμίζει την περίοδο (TACCR0), το duty cycle (TACCR1) και το mode εξόδου του CCR1 (OUTMOD_7), επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερού PWM στην έξοδο P1.2 χωρίς περαιτέρω εμπλοκή της CPU. Με αυτό τον τρόπο η HAL διαχωρίζει πλήρως το επίπεδο εφαρμογής από τις λεπτομέρειες υλοποίησης του Timer_A, καθιστώντας τον κώδικα πιο καθαρό, επαναχρησιμοποιήσιμο και επεκτάσιμο.

Η συνάρτηση TimerA_Init() αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του Timer_A, ενώ η TimerA_Start() και η TimerA_Stop() καθορίζουν τη μετάβαση του Timer_A στις αντίστοιχες λειτουργίες χωρίς να αλλάζουν άλλες ρυθμίσεις. Η συνάρτηση TimerA_PWM_Init() χειρίζεται αποκλειστικά τα CCR0, CCR1 και TACCTL1 και σέβεται τις ρυθμίσεις χρονισμού που έγιναν στην αρχικοποίηση, σύμφωνα με τις αρχές ενός σωστού abstraction layer.

4. Υλοποίηση main και παραγωγή PWM

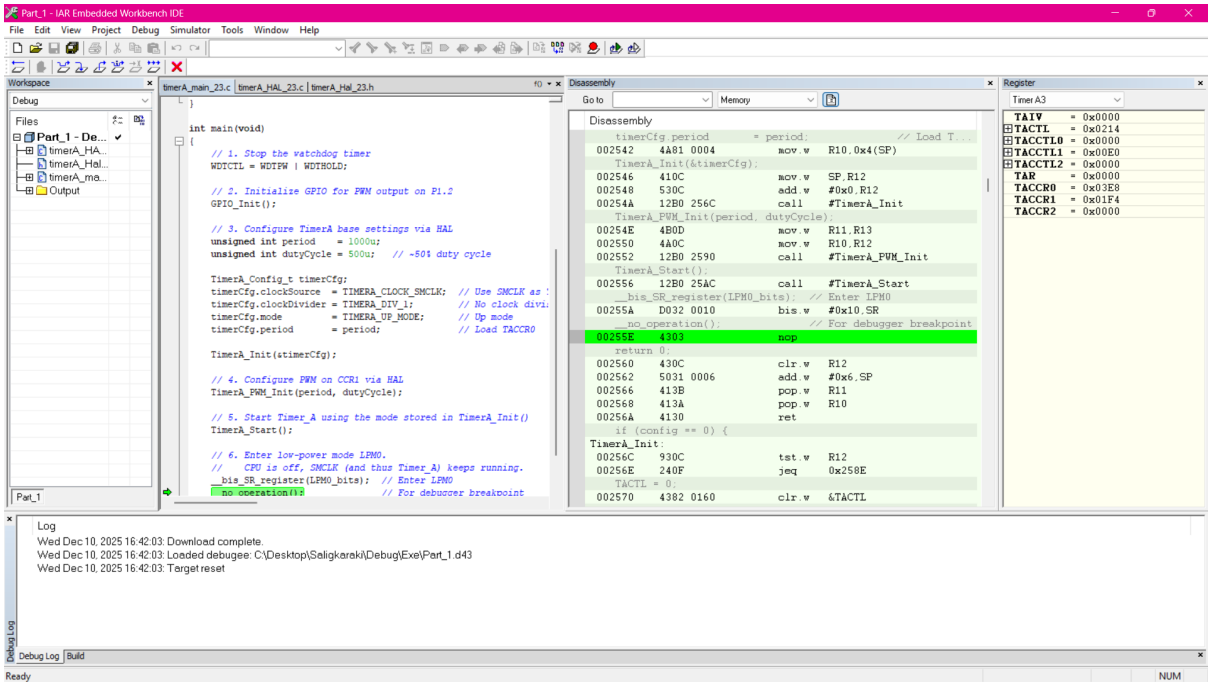
Η συνάρτηση main() αξιοποιεί τις δυνατότητες της HAL ώστε να ρυθμίσει και να ενεργοποιήσει τον Timer_A χωρίς άμεση πρόσβαση στους καταχωρητές του μικροελεγκτή. Αρχικά απενεργοποιείται ο watchdog timer και ρυθμίζεται το pin P1.2 ως έξοδος PWM μέσω της επιλογής της περιφερειακής λειτουργίας του Timer_A (TA1). Στη συνέχεια δημιουργείται μια δομή τύπου TimerA_Config_t, στην οποία ορίζονται η πηγή ρολογιού (SMCLK), ο διαιρέτης συχνότητας, ο τρόπος λειτουργίας (Up Mode) και η περίοδος του παλμού. Αφού κληθεί η TimerA_Init(), η συνάρτηση TimerA_PWM_Init() ρυθμίζει το σύστημα PWM θέτοντας τις τιμές TACCR0 (περίοδος) και TACCR1 (duty cycle) καθώς και το mode εξόδου του CCR1 (OUTMOD_7 - Reset/Set), το οποίο επιτρέπει την παραγωγή σταθερού PWM στο pin P1.2. Με τη χρήση της TimerA_Start() ενεργοποιείται ο χρονομετρητής, ο οποίος ξεκινά να λειτουργεί ανεξάρτητα από την CPU. Τέλος, το πρόγραμμα εισέρχεται στη χαμηλής κατανάλωσης λειτουργία LPM0, στην οποία η CPU απενεργοποιείται ενώ το SMCLK παραμένει ενεργό. Με τον τρόπο αυτό, ο Timer_A συνεχίζει να παράγει το PWM ανεξάρτητα, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι ένας πλήρως λειτουργικός μηχανισμός παραγωγής PWM, βασισμένος σε καθαρή αρχιτεκτονική HAL και σε αποδοτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του MSP430.

5. Test και Debugging

Η λειτουργία της HAL και του συστήματος PWM επαληθεύτηκε μέσω του IAR Embedded Workbench, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο περιβάλλον debugging. Αρχικά πραγματοποιήθηκε single-stepping εκτέλεση ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η συνάρτηση TimerA_Init() ρυθμίζει σωστά τους καταχωρητές του Timer_A. Στο παράθυρο Registers παρατηρήθηκε ότι ο καταχωρητής TACTL λαμβάνει τις τιμές που αντιστοιχούν σε πηγή ρολογιού SMCLK, διαιρέτη 1 και Up Mode, όπως ορίζονται από τη δομή TimerA_Config_t. Επίσης, οι καταχωρητές TACCR0 και TACCR1 έλαβαν τις αναμενόμενες τιμές 1000 και 500 αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σωστή παραμετροποίηση της περιόδου και του duty cycle.

Παράλληλα, μέσω του παραθύρου Port Registers επιβεβαιώθηκε ότι το pin P1.2 έχει ρυθμιστεί ως έξοδος PWM, καθώς οι καταχωρητές P1DIR και P1SEL εμφάνισαν την τιμή 0x04, γεγονός που αντιστοιχεί στη λειτουργία TA1. Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι η HAL θέτει σωστά τις ρυθμίσεις τόσο στον Timer_A όσο και στο σύστημα I/O. Σε λειτουργία εκτέλεσης (Run), ο Timer_A συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ακόμη και όταν η CPU εισέρχεται στη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης LPM0, όπως επιβεβαιώνεται από τη συνεχή μεταβολή της τιμής του καταχωρητή TAR. Το σύστημα λειτουργεί σταθερά και παράγει PWM πλήρως ανεξάρτητα από την CPU, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία της υλοποίησης και την ορθότητα της HAL.

6. Screenshots και Παρατηρήσεις

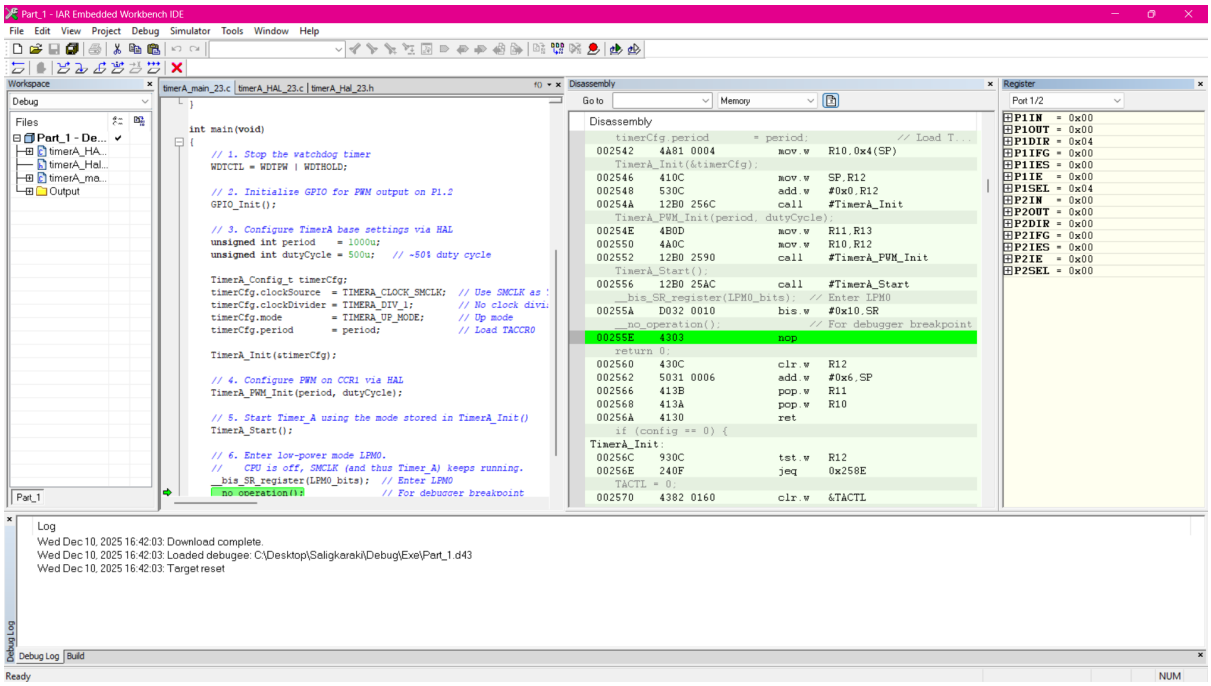


Εικόνα 1: Καταχώρητες του Timer_A κατά την εκτέλεση της εφαρμογής στο IAR Embedded Workbench

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τους καταχωρητές του Timer_A (εμφανιζόμενος στο IAR ως “Timer A3”) κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Η ονομασία “A3” υποδηλώνει ότι ο Timer_A της συγκεκριμένης οικογένειας MSP430 διαθέτει τρία Capture/Compare κανάλια (CCR0-CCR2), εκ των οποίων χρησιμοποιούνται τα δύο (TACCR0 και TACCR1) στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

Στον καταχωρητή TACCR0 έχει φορτωθεί η τιμή 1000 (0x03E8), η οποία καθορίζει την περίοδο της γεννήτριας PWM. Ο καταχωρητής TACCR1 έχει τιμή 500 (0x01F4), η οποία αντιστοιχεί σε duty cycle περίπου 50%. Η ρύθμιση του TACTL (0x0214) επιβεβαιώνει ότι ο Timer_A λειτουργεί σε Up Mode, χρησιμοποιώντας το SMCLK ως πηγή ρολογιού, όπως ορίζει η HAL. Ο καταχωρητής TAR μετρά συνεχώς από το 0 μέχρι το TACCR0, δημιουργώντας τον απαιτούμενο χρονισμό.

Η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι η υλοποίηση του HAL για τον Timer_A λειτουργεί σωστά: ο χρονιστής έχει ενεργοποιηθεί, τα CCR έχουν λάβει σωστές τιμές και η έξοδος PWM παράγεται αυτόνομα, ενώ ο μικροελεγκτής έχει εισέλθει στη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης (LPM0).



Εικόνα 2. Ρύθμιση του ακροδέκτη P1.2 ως έξοδο PWM στο IAR Embedded Workbench

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται οι καταχωρητές Port 1/2 του MSP430 κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Παρατηρούμε ότι ο καταχωρητής P1DIR έχει την τιμή 0x04, γεγονός που σημαίνει ότι το bit 2 (αντίστοιχο του P1.2) έχει ρυθμιστεί ως έξοδος. Παράλληλα, η τιμή 0x04 στον καταχωρητή P1SEL υποδεικνύει ότι το P1.2 δεν λειτουργεί ως απλό GPIO, αλλά έχει επιλεγεί η περιφερειακή λειτουργία του Timer_A (κανάλι CCR1 - έξοδος TA1). Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η αρχικοποίηση του GPIO πραγματοποιείται σωστά από τη συνάρτηση GPIO_Init(), επιτρέποντας στον Timer_A να οδηγήσει το σήμα PWM προς τη φυσική έξοδο του μικροελεγκτή.

7. Συμπεράσματα :

Η υλοποίηση της HAL για τον Timer_A ανέδειξε τη σημασία της αφαίρεσης υλικού (hardware abstraction) στη σχεδίαση συστημάτων πραγματικού χρόνου. Με τη χρήση μιας οργανωμένης διεπαφής, η εφαρμογή μπορεί να διαχειρίζεται ένα σύνθετο περιφερειακό, όπως ο Timer_A, χωρίς να απαιτείται άμεσος χειρισμός καταχωρητών. Αυτό καθιστά τον κώδικα πιο καθαρό, πιο επεκτάσιμο και ευκολότερο στη συντήρηση.

Η παραγωγή PWM μέσω του CCR1 επιτεύχθηκε με επιτυχία, με την περίοδο και το duty cycle να ρυθμίζονται σωστά, ενώ η έξοδος P1.2 ενεργοποιήθηκε όπως προβλέπεται από το υλικό του MSP430. Οι δοκιμές στο περιβάλλον debugging του IAR επιβεβαίωσαν ότι οι καταχωρητές TACTL, TACCR0 και TACCR1 λαμβάνουν τις

αναμενόμενες τιμές και ότι το σύστημα λειτουργεί σταθερά, ακόμη και όταν η CPU εισέρχεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης LPM0.

Συνολικά, η ανάπτυξη της HAL και η ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα οδήγησαν σε μια πλήρως λειτουργική και αξιόπιστη λύση χρονισμού, η οποία μπορεί να αποτελέσει βάση για πιο σύνθετες εφαρμογές στο MSP430. Η διαδικασία υλοποίησης και ελέγχου επιβεβαίωσε την ορθότητα της προσέγγισης και ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της συστηματικής σχεδίασης λογισμικού σε επίπεδο embedded systems.